Guía práctica y rápida (en español) para aplicar la herramienta AXIS a estudios transversales.

Está basada en la Tabla 2 del artículo de Downes et al. (AXIS, BMJ Open 2016) (ver la tabla en la página 4 del PDF) y complementada con la guía STROBE (2007) como referencia verificada. Usa esto como hoja de trabajo rápida al evaluar un artículo.

Modo de uso rápido

- Para cada ítem, responde: Sí / No / No sé / Comentario breve.

- Si varias respuestas "No" en métodos/resultados → posible alto riesgo de sesgo o de mala calidad.

- Registra las páginas y las citas concretas del artículo evaluado para cada ítem.

Guía ítem por ítem (rápida — qué buscar, pistas prácticas, ejemplos)

Introducción

1) ¿Estaban claros los objetivos/las preguntas del estudio?

- Qué buscar: objetivo explícito en Intro (objetivo primario, hipótesis).

- Pistas: frase tipo "the aim was to…" o hipótesis numerada.

- Ejemplo de respuesta: Sí — objetivos explícitos en Intro p.1–2.

Métodos

2) ¿El diseño es apropiado para el objetivo?

- Qué buscar: si el objetivo es prevalencia/associations → cross-sectional es apropiado. Si buscan causalidad → no.

- Pistas: leer Objetivo + Design (Methods).

- Ejemplo: Sí si objetivo = comparar medias entre grupos en un momento.

3) ¿Se justificó el tamaño muestral?

- Qué buscar: cálculo a priori, parámetros usados (alfa, potencia, efecto esperado).

- Pistas: buscar "sample size calculation" o "power calculation".

- Ejemplo: No → “n determinado por factibilidad” (indica limitación).

4) ¿Está definida la población objetivo/reference population?

- Qué buscar: definición clara (edad, sexo, criterios geográficos/clinic).

- Pistas: sección Participants / Eligibility.

- Ejemplo: Sí — “healthy adults 18–35” / “≥60 years” con criterios.

5) ¿El listado/marco muestral proviene de una base adecuada?

- Qué buscar: fuente de la muestra (población general, registros, clínica).

- Pistas: si muestreo desde clínica especializada puede no representar población general.

- Ejemplo: No si muestreo por conveniencia sin descripción.

6) ¿El proceso de selección produce una muestra representativa?

- Qué buscar: método de selección (aleatorio, estratificado, consecutivo, por conveniencia).

- Pistas: selección aleatoria o muestreo probabilístico → mejor. Consecutivo en clínica → aceptable con límites.

- Ejemplo: Parcial si muestreo por conveniencia.

7) ¿Se abordaron y categorizó a los no respondedores?

- Qué buscar: tasa de respuesta, comparación entre respondedores y no-respondedores.

- Pistas: tabla de flujo o descripción en Results/Methods.

- Ejemplo: No si no informan respuesta o absentismo.

8) ¿Las variables de riesgo/outcome son apropiadas para el objetivo?

- Qué buscar: relevancia conceptual y coherencia con objetivos.

- Pistas: definición clara de outcomes y exposures en Methods.

- Ejemplo: Sí si outcomes medidos corresponden al objetivo.

9) ¿Las variables se midieron correctamente con instrumentos validados o pilotados?

- Qué buscar: uso de instrumentos validados, detalles de medición, calibración.

- Pistas: citar validación previa o describir pilotaje. Para medidas instrumentales: especificaciones del equipo.

- Ejemplo: No si usan dispositivo sin detalles técnicos ni validación.

10) ¿Está claro qué se usó para determinar significancia y/o precisión? (p, IC)

- Qué buscar: niveles alpha, uso de intervalos de confianza, criterios para pruebas (dos colas/una cola).

- Pistas: sección Estadística; tables show p y 95% CI.

- Ejemplo: Sí si reportan p y/o IC.

11) ¿Los métodos (incluyendo estadísticos) están descritos lo suficiente para replicar?

- Qué buscar: tests usados, ajustes por confusión, software, manejo de datos faltantes.

- Pistas: “statistical analysis” con tests y thresholds, manejo de missing.

- Ejemplo: No si solo dicen “we tested for differences” sin detalles.

Resultados

12) ¿Se describieron adecuadamente los datos básicos?

- Qué buscar: características demográficas, tablas con medias/SD, n por grupo.

- Pistas: Table 1 (baseline) y distribución de variables.

- Ejemplo: Sí si hay tabla de características y n por análisis.

13) ¿La tasa de respuesta genera preocupación por sesgo por no respuesta?

- Qué buscar: % respuesta; si <60–70% considerar problema.

- Pistas: ausencia de info → preocupación.

- Ejemplo: Sí si no reportan respuesta o alta pérdida.

14) ¿Si procede, se describió la información sobre no-respondedores?

- Qué buscar: comparación demográfica entre respondedores y no.

- Pistas: tabla o texto que contraste ambos.

- Ejemplo: No si no hay info.

15) ¿Los resultados son internamente consistentes?

- Qué buscar: coherencia entre tablas, texto y análisis; sin contradicciones.

- Pistas: comparar valores reportados en texto vs tablas.

- Ejemplo: No si cifras textuales difieren de tablas.

16) ¿Se presentaron los resultados para los análisis descritos en métodos?

- Qué buscar: si todos los análisis previstos aparecen en Results.

- Pistas: listar las pruebas en Methods y buscarlas en Results/Tables.

- Ejemplo: No si falta un análisis importante anunciado.

Discusión

17) ¿Las discusiones/conclusiones de los autores están justificadas por los resultados?

- Qué buscar: que conclusiones no sobreinterpreten datos (no causalidad de cross-sectional).

- Pistas: buscar afirmaciones causales inapropiadas.

- Ejemplo: No si reclaman causalidad sin diseño longitudinal.

18) ¿Se discutieron las limitaciones del estudio?

- Qué buscar: autor declare limitaciones (sesgo, tamaño muestral, generalizabilidad).

- Pistas: sección Limitations/Discussion p.

- Ejemplo: Sí si reconocen los principales límites.

Otros

19) ¿Hubo financiación/conflictos que puedan sesgar interpretación?

- Qué buscar: declaración de funding y conflicts of interest.

- Pistas: sección Funding/COI al final del artículo.

- Ejemplo: Sí/No según declaración.

20) ¿Se obtuvo aprobación ética/consentimiento?

- Qué buscar: mención de aprobación por comité ético y consentimiento informado.

- Pistas: Ethics statement al final o Methods.

- Ejemplo: Sí si explícito.

Consejos prácticos y atajos (rápido)

- Revisa primero: Abstract, Methods (Participants, Measures, Statistical analysis), Tables 1–5, Discussion Limitations, Funding/Ethics.

- Marca en el PDF la página y línea para cada respuesta (ayuda reproducibilidad).

- Si falta información clave, responde “N}}o sé / Do not know” y comenta “no reportado”. Eso indica bajo reporte, que puede ser distinta de mala ejecución.

- Para medidas instrumentales (p. ej. SEMG), verifica si el dispositivo y sus parámetros (sampling rate, filtros) están documentados; ausencia → riesgo de medición sesgada.

- No combines preguntas en una: sé específico (ej.: “sample frame” ≠ “selection process”).

Formato de salida recomendado (para tu nota/Excel)

- Columnas: Item (nº), Pregunta breve, Sí/No/No sé, Página y línea citada, Comentario.

- Ejemplo fila: 3 | Sample size justified? | No | Methods p3 (“no a priori calculation; n by feasibility”) | Comentario: limita potencia.

Ejemplos rápidos aplicados (cómo leer)

- Si el artículo dice “n determined by feasibility” → Ítem 3 = No (no justificación).

- Si usan un instrumento publicado y citan validación → Ítem 9 = Sí (añadir referencia).

- Si no indican tasa de respuesta → Ítem 13 = No sé / preocupante.

Fuentes recomendadas para soporte / aprendizaje

- AXIS original: Downes MJ et al., BMJ Open 2016 (tabla y help text) — DOCUMENTO BASE.

- STROBE statement (2007) — reporting guidance para estudios observacionales.

- Cochrane Handbook / ROBINS-I — para comprensión de sesgos en estudios no aleatorios (complementario).

- Ejemplo de uso: tutoriales de crítica rápida y checklists en JBI (Joanna Briggs Institute) o NUH critical appraisal guides.

¿Quieres que te entregue:

- 1) la versión imprimible (PDF) de esta guía en una página?

- 2) plantilla Excel pre-llenada (con las 20 preguntas como filas) lista para usar?

- 3) la versión expandida con ejemplos extraídos de un artículo concreto que me indiques?

Dime cuál formato prefieres y lo genero.

Reference:

Vandenbroucke, J. P., Von Elm, E., Altman, D. G., Gøtzsche, P. C., Mulrow, C. D., Pocock, S. J., ... & Strobe Initiative. (2007). Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. *PLoS medicine*, *4*(10), e297.

Downes, M. J., Brennan, M. L., Williams, H. C., & Dean, R. S. (2016). Development of a critical appraisal tool to assess the quality of cross-sectional studies (AXIS). *BMJ open*, *6*(12), e011458.